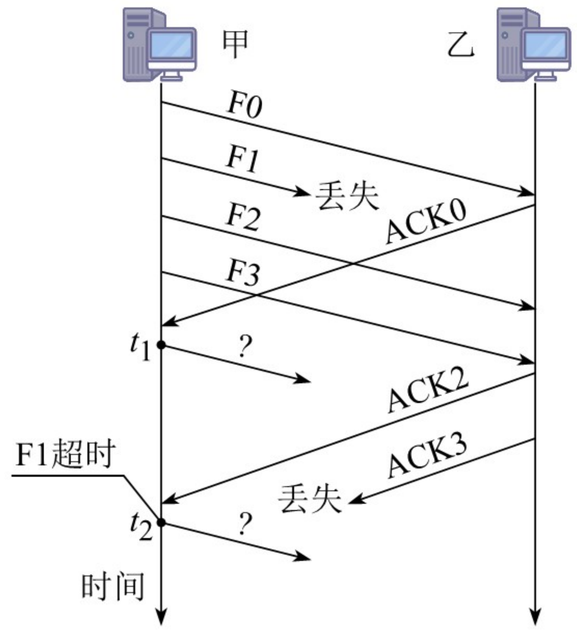
30.【P75】【2023 统考真题】假设通过同一条信道, 数据链路层分别采用停止-等待协议、GBN 协议和 SR 协议 (发送窗口和接收窗口相等) 传输数据, 三个协议的数据帧长相同, 忽略确认帧长, 帧序号位数为 3 比特。若对应三个协议的发送方最大信道利用率分别是 U_1、U_2 和 U_3, 则 U_1、U_2 和 U_3 满足的关系是 (　)

A. $U_1 \leqslant U_2 \leqslant U_3$　　B. $U_1 \leqslant U_3 \leqslant U_2$　　C. $U_2 \leqslant U_3 \leqslant U_1$　　D. $U_3 \leqslant U_2 \leqslant U_1$

31.【P75】【2024 统考真题】主机甲通过选择重传 (SR) 滑动窗口协议向主机乙发送帧的部分过程如下图所示, Fx 为数据帧, ACKx 为确认帧, x 是位数为 3 比特的序号。主机乙只对正确接收的数据帧进行独立确认, 发送窗口与接收窗口大小相同且均为最大值。主机甲在 t_1 时刻和 t_2 时刻发送的数据帧分别是 (　)



A. F1, F3　　B. F1, F4　　C. F3, F1　　D. F4, F1

3.5 介质访问控制

1.【P85】信道划分介质访问控制的核心思想是 (　)

A. 通过分时、分频、分码等方法, 将广播信道变为若干点对点信道

B. 胜利者通过争用获得信道, 从而获得信息的发送权

C. 通过集中控制方式解决发送信息的次序问题

D. 通过轮询方式依次询问每个站点是否有数据要发送

2.【P85】介质访问控制 (MAC) 子层的主要功能是 (　)

A. 提供可靠的数据传输　　B. 控制和协调所有站点对共享介质的访问

C. 实现数据链路层和物理层之间的接口　　D. 为上层协议提供服务

3.【P85】将物理信道的总频带宽分割成若干子信道, 每个子信道传输一路信号, 这种信道复用技术是 (　)

A. 码分复用　　B. 频分复用　　C. 时分复用　　D. 空分复用

4.【P85】TDM 所用传输介质的性质是 (　) (注: 本题选项中的带宽是指信号的频率范围)

A. 介质的带宽大于结合信号的位速率　　B. 介质的带宽小于单个信号的带宽

C. 介质的位速率小于最小信号的带宽　　D. 介质的位速率大于单个信号的位速率

5.【P85】从表面上看, FDM 比 TDM 能更好地利用信道的传输能力, 但现在计算机网络更多地使用 TDM 而非 FDM, 其原因是 (　)【微信公众号: 研七七】

A. FDM 实际能力更差　　B. TDM 可用于数字传输而 FDM 不行

C. FDM 技术不成熟　　D. TDM 能更充分地利用带宽

6.【P85】在下列复用技术中, (　) 具有动态分配时隙的功能。

A. 同步时分复用　　B. 统计时分复用　　C. 频分复用　　D. 码分复用

7.【P85】在下列协议中, 不会发生冲突的是 (　)

A. TDM　　B. ALOHA　　C. CSMA　　D. CSMA/CD

8.【P86】在纯 ALOHA 协议中, 一个站点想要发送数据时 (　)

A. 必须等待信道空闲　　B. 必须等待下一个时间槽开始

C. 可以立即发送　　D. 必须先发送 RTS 帧

9.【P86】下列几种 CSMA 协议中, (　) 协议在监听到介质空闲时仍可能不发送。

A. 1-坚持 CSMA　　B. 非坚持 CSMA　　C. p-坚持 CSMA　　D. 以上都不是

10.【P86】在 CSMA 的非坚持协议中, 当信号忙时, 则 (　) 直到介质空闲。

A. 延迟一个固定的时间单位再监听　　B. 继续监听

C. 延迟一个随机的时间单位再监听　　D. 放弃监听

11.【P86】在 CSMA 的非坚持协议中, 当站点监听到总线信道空闲时, 它 (　)

A. 以概率 p 传送　　B. 马上传送

C. 以概率 $1-p$ 传送　　D. 以概率 p 延迟一个时间单位后传送

12.【P86】与采用 CSMA/CD 协议的网络相比, 令牌环网络更适合的环境是 (　)

A. 负载轻　　B. 负载重　　C. 距离远　　D. 距离近

13.【P86】下列关于令牌环网络的描述中, 错误的是 (　)

A. 令牌环网络存在冲突的可能

B. 同一时刻, 环上只有一个节点的数据在传输

C. 网上所有节点共享网络带宽

D. 数据从一个节点到另一节点的时间可以计算

14.【P86】下列关于令牌环网络的说法中, 错误的是 (　)

I.　信道的利用率比较公平

II.　重负载下信道利用率高

III. 节点可以一直持有令牌, 直至所要发送的数据传输完毕

IV. 节点只能持有令牌一段固定的时间, 对于没有数据要发送的节点也是如此

A. I、II 和 III　　B. III　　C. III 和 IV　　D. IV

15.【P86】在令牌环网络中, 当网络空闲时, 环路中 (　)

A. 只有令牌帧在循环传递　　B. 只有数据帧在循环传递

C. 令牌帧和数据帧都在循环传递　　D. 令牌帧和数据帧都不在循环传递

16.【P86】在令牌环网络中, 当一个站点收到自己发出去的数据帧后, 它将 (　)

A. 不再转发该帧, 并重新产生一个令牌　　B. 不再转发该帧, 并等待下一个令牌

C. 继续转发该帧, 并重新产生一个令牌　　D. 继续转发该帧, 并等待下一个令牌

17.【P86】在令牌环网中, 当所有站点都有数据帧要发送时, 一个站点在最坏情况下等待获得令牌和发送数据帧的时间等于 (　)【微信公众号: 研七七】

A. 所有站点传送令牌的时间总和

B. 所有站点传送令牌和发送帧的时间总和

C. 所有站点传送令牌的时间总和的一半

D. 所有站点传送令牌和发送帧的时间总和的一半